TUGAS LATIHAN DASAR PEMROGRAMAN

Nama Lengkap : Airel Argatya Putra
Kelas : TI-1C
Materi : Latihan 1 (Pengurutan Angka) & Latihan 2 (Antrean Loket)

LATIHAN 1 - PENGURUTAN ANGKA

Data Awal: 5, 3, 5, 6, 7, 4, 3, 6, 8, 4

Langkah Pengerjaan:

Proses pengurutan dilakukan dengan membandingkan dua angka yang berdampingan dari kiri ke kanan. Jika posisi angka di sebelah kiri nilainya lebih besar dari angka di sebelah kanan, maka kedua posisi angka tersebut ditukar.

Tahap	Hasil Urutan Angka
Awal	5, 3, 5, 6, 7, 4, 3, 6, 8, 4
Pass 1	3, 5, 5, 6, 4, 3, 6, 7, 4, 8
Pass 2	3, 5, 5, 4, 3, 6, 6, 4, 7, 8
Pass 3	3, 5, 4, 3, 5, 6, 4, 6, 7, 8

Kesimpulan Latihan 1:

- Hasil array setelah **2 pass** adalah: 3, 5, 5, 4, 3, 6, 6, 4, 7, 8
- Hasil array setelah **3 pass** adalah: 3, 5, 4, 3, 5, 6, 4, 6, 7, 8

LATIHAN 2 - ANTREAN LOKET

Kondisi Soal:

1. Pada awalnya hanya Loket 1 yang beroperasi.
2. Pelanggan datang setiap menit sebanyak 2 orang.
3. Waktu pelayanan normal per pelanggan adalah 2 menit.

4. Jika ada loket baru yang dibuka, pelanggan pertama di loket tersebut butuh waktu 3 menit (karena ada 1 menit persiapan).

Pelanggan	Loket	Mulai (Menit)	Selesai (Menit)
1	1	0	2
2	1	2	4
3	1	4	6
4	1	6	8
5	1	8	10
6	2	2	5
7	2	5	7
8	2	7	9
9	1	10	12
10	2	9	11
11	2	11	13
12	3	5	8

Kesimpulan Latihan 2:

Berdasarkan simulasi antrean pada tabel di atas, pelanggan terakhir (Pelanggan 11) selesai dilayani pada menit ke-13. Jadi total waktu yang dibutuhkan untuk melayani seluruh pelanggan adalah **13 menit**.

Jawaban Soal: C. 13 menit